TENCENT CLOUD HACKATHON INDONESIA 2026

NAVI

Verified-Action Office Agent
Product Requirements Document + Technical & UX Blueprint

PRINSIP PRODUK Agent menyusun rencana; aturan dan izin menentukan apakah rencana sah; hanya manusia yang mengizinkan tindakan; gateway menegakkan persetujuan.

Kontrol dokumen	Nilai
Versi	1.0 - 06 November 2026
Kompetisi	Challenge B - The Office Agent
Skenario resmi	Rapat menjadi tindakan
Status	Spesifikasi siap implementasi; kepatuhan aktual memerlukan pengujian
Cakupan	Hackathon MVP + arsitektur pengembangan setelah hackathon
Pemilik produk	Tim NAVI (penugasan personel menyusul)

Keputusan teknis: WorkBuddy digunakan untuk membuat dan mendemonstrasikan workflow agentic. Aplikasi web menyediakan pengalaman pengguna. Semua aksi berada di balik gateway independen yang memverifikasi izin, versi rencana, dan persetujuan.

Batas utama dokumen: PRD ini bukan bukti bahwa produk telah dibangun, lulus tes, terdaftar, atau disubmit. Semua status implementasi dikonfirmasi melalui evidence nyata.

Ringkasan keputusan produk

Pertanyaan	Keputusan
Apa yang dibangun?	Asisten kantor yang mengubah chat/catatan/voice note menjadi rencana email, rapat, dan tugas; mendeteksi benturan instruksi; mengklarifikasi; meminta persetujuan; lalu mengeksekusi mock tool.
Mengapa berbeda?	Fokus pada konflik antar-instruksi, provenance setiap detail, persetujuan yang terikat ke versi payload, dan bukti audit end-to-end.
Mengapa 4 agent?	Empat peran logis: Orchestrator, Interpreter, Conflict Detector, Validator. Jumlah empat adalah keputusan desain, bukan kewajiban Challenge B.
Apa yang tidak boleh terjadi?	Tidak boleh ada pengiriman, penjadwalan, publikasi, atau perubahan sebelum persetujuan manusia yang sah.
Apa yang harus jadi untuk submission?	Workflow WorkBuddy berfungsi, mock execution benar-benar berjalan, test evidence, accountability sheet, arsitektur, video 5-8 menit, source/workflow export, dan narasi nilai.
Apa yang ditunda?	Integrasi email riil, pembatalan provider, pembayaran, multi-tenant enterprise, worker terdistribusi, SSO, voice transcription jika waktunya tidak memadai.

North-star dan hasil yang diinginkan

North-star: persentase rencana tindakan yang valid dan aman, disetujui dengan informasi yang cukup, lalu dieksekusi tanpa tindakan salah. Outcome dihitung dari dataset evaluasi yang sama sebelum dan sesudah menggunakan NAVI.

Metrik	Target internal MVP	Cara ukur
Kepatuhan aksi	0 aksi tanpa approval sah	Tes penolakan langsung, replay, payload mutasi
Penguraian tindakan	>= 90% F1 pada dataset internal	Label manusia atas 20+ skenario
Akurasi konflik	>= 85% recall tanpa kebocoran	Daftar konflik berlabel dan false negative
Ketepatan zona waktu	100% pada fixture WIB/WITA/WIT	Unit tests dengan tanggal dan offset eksplisit
Demo kejutan	Selesai / tahan aman <= 90 detik	Latihan buta dengan stopwatch
Akurasi klaim manfaat	Hanya angka terukur	Catatan durasi manual vs agent, n>=5 per skenario

Semua target di atas adalah sasaran internal, bukan syarat nilai atau tolok ukur resmi penyelenggara.

1. Latar belakang, masalah, dan posisi produk

1.1 Masalah dan pengguna

Permintaan kantor sering datang sebagai pesan campuran: instruksi baru, koreksi, perubahan jadwal, dan lampiran dengan kualitas data yang tidak seragam. Risiko utama bukan kurangnya otomatisasi, tetapi tindakan salah karena ketidakjelasan detail dan konflik instruksi.

Persona	Kebutuhan	Kondisi sukses
Koordinator / founder	Mengubah rapat menjadi tindakan tanpa memeriksa tiap aplikasi manual	Satu review board berisi rencana lengkap dan risiko
Staf administrasi	Membuat email, jadwal, dan tugas berdasarkan instruksi verbal	Klarifikasi singkat, preview jelas, tidak salah kirim
Approver / pemilik keputusan	Memastikan tindakan yang dijalankan sesuai keputusan	Persetujuan per action dengan detail tetap dan audit
Reviewer / juri	Menguji keamanan dan ketepatan agent	Mampu melihat jejak agent, penolakan, dan mock tool result

1.2 Ruang lingkup

- IN P0: input chat dan catatan rapat teks, parse multi-aksi, resolve kontak mock, deteksi konflik, aturan WIB/WITA/WIT + Jumat + hari libur, preview, approval per aksi, mock tool, audit dan evidence.
- IN P1 jika stabil: voice note Bahasa Indonesia, reviewer independen untuk plan cross-check, konfirmasi tambahan risiko tinggi, pembatalan tertunda <= 60 detik sebelum dispatch.
- OUT P0: koneksi Gmail/Calendar produksi, pembayaran sungguhan, pengiriman ke alamat eksternal nyata, full CRM/ERP, user-generated agents, migrasi data perusahaan, notifikasi WhatsApp massal.

1.3 Penggunaan WorkBuddy yang harus dapat dibuktikan

Untuk kompetisi, WorkBuddy harus menjadi lingkungan pembentukan/penjalanan workflow AI. Setiap peran logis dikemas sebagai Skill/komponen yang dikenali WorkBuddy sesuai kemampuan akun, dan proses nyata ditunjukkan melalui rekaman, jejak penggunaan tool, dan hasil ekspor. Jangan mengklaim bahwa aplikasi web sendirian sudah memenuhi penggunaan WorkBuddy.

WorkBuddy Enterprise / Managed Agents dapat menjadi opsi hosting setelah kompetisi, tetapi API, lisensi, harga, dan akses aktual perlu diverifikasi. Runtime web tidak boleh bergantung pada endpoint WorkBuddy yang belum tersedia.

2. Traceability: persyaratan Hackathon Track B

ID	Persyaratan resmi	Pemenuhan NAVI + bukti
H-B01	Pecah instruksi menjadi siapa/apa/kapan/di mana	Interpreter ActionPlan + screenshot daftar tindakan dan asal instruksi
H-B02	Klarifikasi singkat hanya bila ambigu	Conflict Detector + UI pertanyaan targeted + tes input jelas vs ambigu
H-B03	Tampilkan penerima, waktu, isi secara persis sebelum aksi	Preview immutable per action; snapshot versi tersimpan
H-B04	Tool hanya menerima rencana yang disetujui	Gateway deny-by-default; tidak ada direct tool credential dalam agent
H-B05	WIB/WITA/WIT, salat Jumat, hari libur	Rule engine + fixtures tanggal/kota + alternatif jam; tidak menebak jadwal

ID	Persyaratan resmi	Pemenuhan NAVI + bukti
H-B06	Dokumen/pesan hanya data, bukan instruksi	Untrusted content boundary + input-injection tests
H-B07	Catat diminta/disetujui/dijalankan	Audit append-only + correlation ID dan evidence
BONUS	Reviewer tambahan, high-risk confirm, voice, undo	P1; tidak dinyatakan selesai sebelum teruji

KONTROL PALING KRITIS Pelanggaran berupa aksi tanpa persetujuan dapat membatasi skor Responsible AI & Ethics maksimal 5/10. Gerbang persetujuan harus diuji dengan direct-call, replay, dan perubahan payload.

3. Skenario dan user journey

3.1 Alur utama: rapat menjadi tindakan

1. Pengguna memasukkan ringkasan rapat/chat, dilengkapi sumber opsional yang diizinkan.
2. Orchestrator membuat run ID dan memverifikasi identitas sesi; semua lampiran diberi label untrusted.
3. Interpreter menghasilkan kandidat tindakan email, calendar, task dalam skema terstruktur.
4. Conflict Detector membandingkan instruksi, kontak, tanggal, status final, dan perubahan kronologi.
5. Validator memeriksa aturan operasional, kewenangan, konten, prompt injection, dan kecocokan terhadap permintaan asli.
6. UI menanyakan hanya detail yang diperlukan; pertanyaan dapat dijawab per action.
7. Saat lengkap, UI menampilkan detail final per tindakan; masing-masing mempunyai action_id, version, risk, dan asal data.
8. Pengguna menolak, merevisi, atau menyetujui setiap tindakan secara eksplisit.
9. Gateway memverifikasi user, role, tenant, hash payload, versi, expiry, state, dan idempotency key.
10. Mock tool melakukan tindakan yang diizinkan dan mengembalikan receipt, bukan sekadar mengubah status UI.
11. UI menunjukkan hasil sukses/gagal/ditahan secara jujur; audit ditulis untuk seluruh transisi.

3.2 Skenario samping dan penanganan kesalahan

Kondisi	Perilaku benar
Dua orang bernama Budi	Jangan pilih sendiri; tampilkan opsi dari kontak yang diizinkan.
Laporan "belum final" bertentangan dengan "kirim sekarang"	Tahan email; minta persetujuan status dokumen dari pihak berwenang.
Jumat 11.30 untuk tim Makassar	Tentukan zona waktu lokasi, cek larangan jadwal salat Jumat dan alternatif lokal; jangan langsung membuat event.
Satu dari tiga aksi siap, dua ambigu	Approval dapat diberikan hanya untuk aksi siap, asalkan tidak bergantung pada dua aksi lain.
Instruksi berbahaya dalam lampiran	Tandai sebagai data yang tidak tepercaya; jangan jadikan perintah tool.

Kondisi	Perilaku benar
Persetujuan diterbitkan untuk payload versi 2, lalu penerima berubah	Versi 2 invalid; minta preview dan persetujuan versi baru.
Mock tool gagal	Catat FAILED dan beri opsi retry aman dengan idempotency; jangan melaporkan sukses.
User mengaku admin lewat chat	Tidak mengubah RBAC/identitas berdasarkan pesan bebas.

4. Empat agent: definisi kontrak dan tanggung jawab

Agent	Input terstruktur	Output terstruktur / batas
A1 Orchestrator	SessionContext, ActionPlan, ConflictReport, ValidationReport	RunState, next_step; tidak memiliki tool write eksternal; tidak bisa menyetujui atas nama manusia.
A2 Interpreter	Untrusted text + schema + context authorized	ActionCandidate[] (type, who, what, when, where, source_spans, confidence); tidak mengeksekusi.
A3 Conflict Detector	ActionCandidates + authorized contacts + provenance	Conflict[] (type, severity, affected_action, question, options); tidak memilih orang tanpa bukti.
A4 Validator	ActionPlan + policy rules + original input	ValidationReport (pass/hold, reason codes, citations, risk); memeriksa aturan dan instruksi tersisip.

4.1 Orchestration contract

```
RunInput = {run_id, tenant_id, user_id, session_id, source_refs[],
          locale:"id-ID", timezone:"Asia/Jakarta"}
AgentOutput = {agent_id, run_id, schema_version,
             data, warnings[], source_spans[], elapsed_ms}
// Proses: interpret -> detect -> validate -> clarify/preview
// Tidak ada metode send_email / create_event / update_task di agent tools.
```

4.2 Tool registry: read, propose, execute

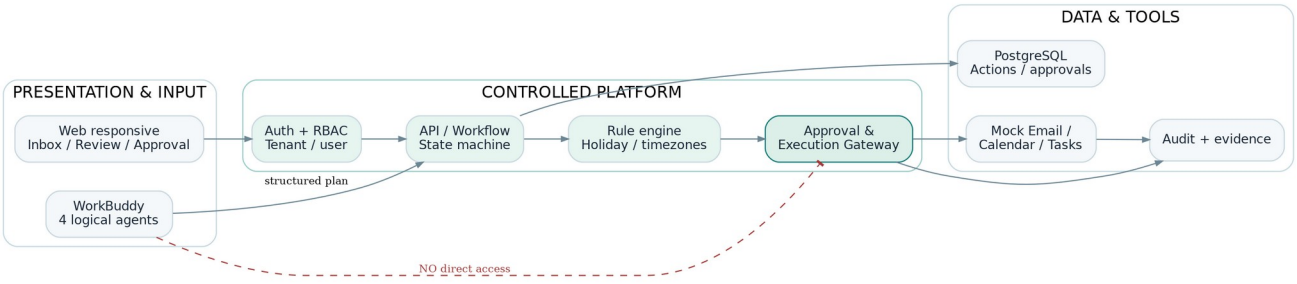
Tool / endpoint	Siapa boleh memanggil	Perilaku dan kontrol
contacts.lookup (READ)	Detector / Validator	Return kontak milik tenant/user, tidak membocorkan kontak lain.
calendar.check (READ)	Validator	Periksa zona waktu, agenda mock, collision, hari libur.
rules.evaluate (READ)	Validator	Rule engine deterministik; menyertakan kode aturan.
plan.create / plan.revise (PROPOSE)	Orchestrator melalui API	Buat draft immutable versioning, belum eksekusi.
approval.request (PROPOSE)	UI / API	Expose exact payload; tidak menandai approved secara otomatis.

Tool / endpoint	Siapa boleh memanggil	Perilaku dan kontrol
approval.decide (HUMAN ONLY)	Endpoint UI authenticated	Mencatat identitas dan keputusan eksplisit manusia.
execute.approved (GATEWAY ONLY)	Backend internal worker	Verifikasi approval + hash + TTL + RBAC + idempotency.
mock.email/calendar/task	Gateway internal saja	Hasilkan receipt; tidak melakukan network send eksternal.
audit.append	Server only	Record transisi aman; redact PII; korelasi run/action.

4.3 Prompt dan schema governance

- Setiap agent mempunyai system instruction versioned; perubahan prompt dibahas melalui pull request dan diuji otomatis.
- Structured output wajib tervalidasi JSON Schema/Zod; hasil tak valid tidak digunakan untuk aksi.
- Sumber dokumen disegel sebagai untrusted context; prompt injection detection merupakan pertahanan tambahan, bukan satu-satunya batas aman.
- Orchestrator membatasi putaran klarifikasi otomatis agar tidak looping. Untuk kasus yang belum terpecahkan, status ESCALATED dan manusia memutuskan.
- Log hanya menyimpan metadata dan cuplikan aman; raw transcript sensitif tidak diunggah ke repo publik.

5. Arsitektur solusi dan trust boundary



Gambar 1. Pemisahan runtime WorkBuddy, UI, backend kontrol, dan tool adapter.

Trust boundary #1: seluruh teks dan lampiran diperlakukan sebagai input tidak tepercaya. #2: agent hanya mengeluarkan proposal terstruktur, tidak memiliki kredensial write. #3: endpoint approval hanya dapat digunakan oleh identitas manusia yang sah. #4: gateway memvalidasi approval tepat sebelum eksekusi. #5: audit server-side tidak dapat disunting oleh agent.

5.1 Arsitektur fase Hackathon MVP

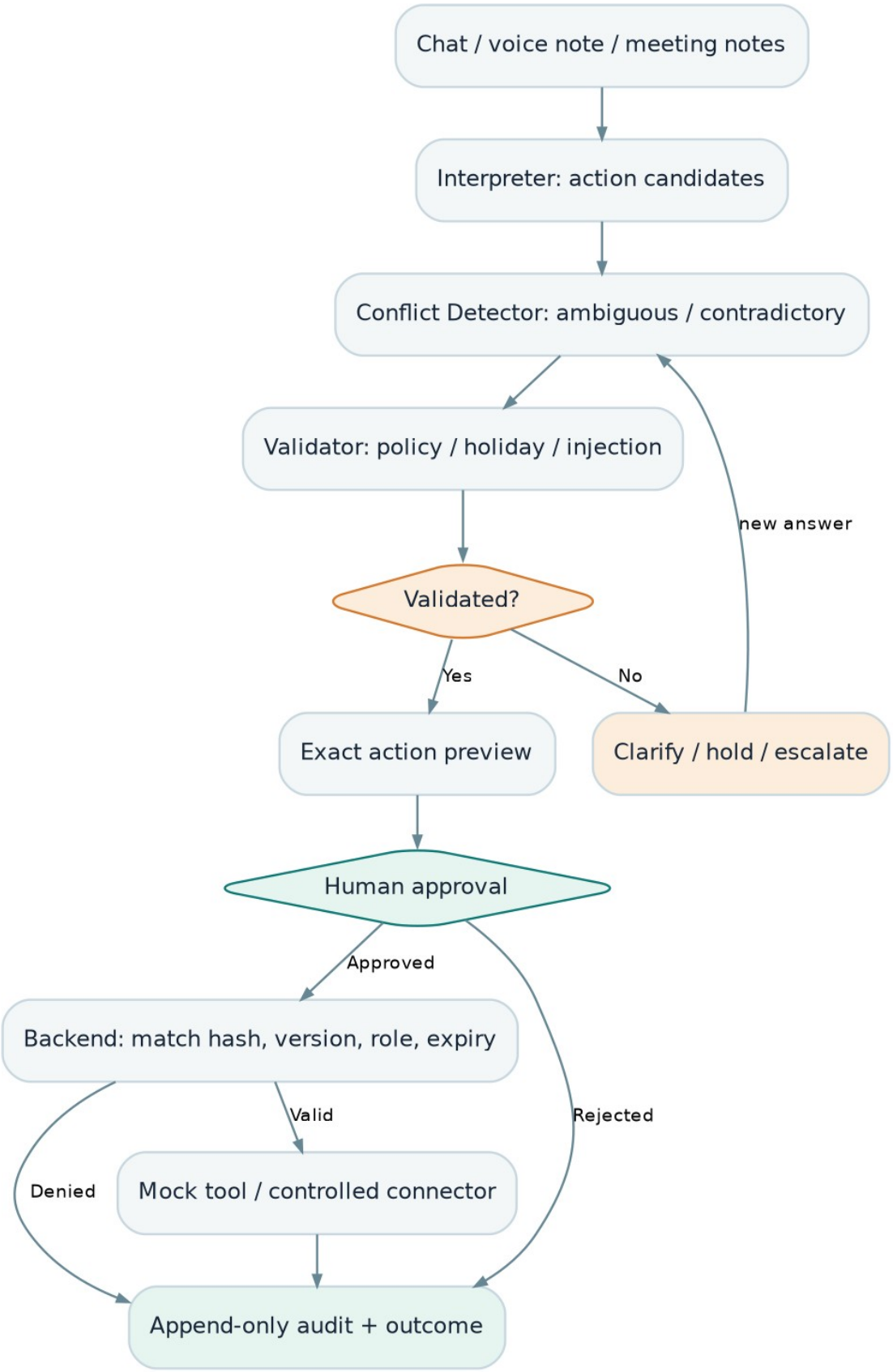
Lapisan	Rekomendasi MVP	Catatan
Agent/workflow	Tencent WorkBuddy + 4 logical role Skills + exported workflow	Bukti penggunaan WorkBuddy harus nyata.
Frontend demo	Next.js + TypeScript + React + Tailwind + komponen aksesibel	Responsive, pakai live API/mock gateway; bukan layar statis.

Lapisan	Rekomendasi MVP	Catatan
Backend	Next.js API handlers untuk prototipe ATAU Fastify service jika waktu memadai	Jangan duplikasi write tool di frontend.
State & data	SQLite lokal berisi fixtures sintetis, skema yang mudah dipindah ke PostgreSQL	Untuk demo lokal single-user; bukan arsitektur multi-tenant produksi.
Execution tools	Mock Email, Mock Calendar, Mock Tasks dengan receipt	Bukan pengiriman riil.
Storage bukti	JSON/CSV redacted + screenshots/recording	Berkas evidence tidak berisi token atau PII asli.
Release MVP	Demo WorkBuddy lokal dan URL web tambahan hanya jika stabil	URL live adalah bonus, bukan syarat wajib.

5.2 Arsitektur produksi bertahap

Lapisan	Target pasca-hackathon	Alasan
Frontend	Next.js di Vercel atau provider Node/Docker setara	Preview deployments, fitur UI dan skalabilitas web.
API gateway	Fastify/NestJS container; authenticated API	Domain logic dipisah dari frontend dan provider AI.
Database	PostgreSQL + migrations; tenant_id RLS/service checks	Transaksi kuat untuk approval dan audit.
Queue/worker	Redis + BullMQ / queue terkelola	Retry, idempotency, rate limiting, background execution.
Blob storage	S3-compatible object storage, antivirus dan expiry	Dokumen, evidence dan attachments tanpa menaruh byte di DB.
Agent runtime	WorkBuddy Managed Agents bila tersedia/terlisensi; adapter independen sebagai fallback	Hindari ketergantungan pada endpoint belum terverifikasi.
Observability	OpenTelemetry, logs/metrics/traces, dashboard	Pelacakan per run/action dan incident response.
Secrets/auth	OIDC/SSO, KMS/secret manager, RBAC tenant	Least privilege dan pemisahan kredensial.

6. State machine dan protokol persetujuan



Gambar 2. Jalur eksekusi terkontrol dan titik klarifikasi.

State	Event / guard	Next state
DRAFT	Parse berhasil, belum lengkap	NEEDS_CLARIFICATION
DRAFT	Semua field lengkap & valid	VALIDATED
NEEDS_CLARIFICATION	Jawaban sah dan tervalidasi ulang	VALIDATED / NEEDS_CLARIFICATION
VALIDATED	Preview fixed dan action version ditetapkan	AWAITING_APPROVAL
AWAITING_APPROVAL	Human approve exact payload, role valid	APPROVED
AWAITING_APPROVAL	Reject / edit / expiry	REJECTED / DRAFT / EXPIRED
APPROVED	Gateway checks pass	QUEUED
QUEUED	Worker idempotent starts	EXECUTING
EXECUTING	Tool receipt successful / failed	SUCCEEDED / FAILED
Any eligible	User cancels before dispatch	CANCELLED

6.1 Aturan approval paling penting

- Approval per action, bukan persetujuan global samar.
- Pengguna melihat field yang persis dieksekusi: recipient ID, address, subject, body, attachments, start/end time dan timezone.
- Payload diserialkan secara kanonis dan di-hash (mis. SHA-256); approval menyimpan plan_version, payload_hash, user_id, tenant_id, issued_at, expires_at.
- Saat gateway berjalan, ia menghitung ulang hash, memeriksa versi, memastikan actor berwenang, state valid, belum expired, belum digunakan, dan idempotency key unik.
- Jika ada satu field berubah, kembali ke AWAITING_APPROVAL versi baru.
- Seluruh aksi ditolak secara default jika approval tak ditemukan atau tidak cocok.
- Approval tindakan high-risk memerlukan konfirmasi tambahan; pembayaran riil di luar MVP.

6.2 Model data ringkas

Entitas	Kolom penting
User / Tenant	tenant_id, user_id, role, active, timezone, verified_identity
Run / Source	run_id, user_id, source_id, type, hash, trust_level, created_at
Action	action_id, run_id, type, recipient_ids, payload, version, hash, state, risk_level
Conflict	conflict_id, action_ids, reason_code, source_refs, status, resolution
Approval	approval_id, action_id, approver_id, version, payload_hash, decision, expires_at
Execution	execution_id, action_id, idempotency_key, status, receipt, provider_error
AuditEvent	event_id, tenant_id, run_id, actor, event_type, state_before/after, created_at, metadata_redacted

6.3 Contoh API yang perlu dikembangkan

Route	Tujuan	Kontrol keamanan
POST /v1/runs	Buat sesi pemrosesan input	Auth, tenant isolation, input-size limit
GET /v1/runs/{id}	Status & rencana tindakan	RBAC dan sumber boleh diakses
POST /v1/runs/{id}/clarifications	Masukkan jawaban klarifikasi	Owner, version conflict check
GET /v1/actions/{id}/preview	Ambil payload yang akan disetujui	Preview exact state, immutable version
POST /v1/actions/{id}/decision	Approve/reject tindakan	Human-auth only, CSRF, MFA untuk high-risk
POST /internal/execute	Gateway jalankan aksi disetujui	Service auth + revalidation, no direct agent access
GET /v1/runs/{id}/audit	Jejak keputusan versi redacted	RBAC; tidak expose raw secrets

6.4 Payload contoh

```
{
  "action_id": "ACT-002", "version": 3,
  "type": "calendar.create", "state": "AWAITING_APPROVAL",
  "recipient_ids": ["EMP-014", "EMP-032"],
  "title": "Rapat evaluasi", "location": "Video conference",
  "start": "2026-11-13T14:00:00+07:00",
  "end": "2026-11-13T15:00:00+07:00",
  "timezone": "Asia/Jakarta",
  "source_refs": ["MSG-001", "MSG-003"],
  "approval": null
}
```

7. UI/UX: pengalaman produk

7.1 Prinsip pengalaman

- Clarity before speed: status setiap tindakan mudah dibaca; tidak ada aksi yang disamarkan sebagai otomatis.
- Explain before approve: tampilkan alasan konflik, sumber, dan detail persis sebelum tombol persetujuan aktif.
- One decision at a time: klarifikasi relevan di dalam kartu action; tidak memaksa pengguna mengulang input.
- Safe defaults: tombol setujui disabled ketika field wajib kurang, akses tidak cukup, atau ada konflik kritis.
- Accessible by design: target WCAG 2.2 AA, seluruh kontrol keyboard-accessible, label eksplisit, fokus terlihat, screen-reader status, tanpa status yang hanya diwakili warna.

7.2 Information architecture

Halaman	Komponen utama	Tujuan pengguna
01 Workspace / Inbox	Input chat, upload file, rekam voice (P1), sesi terbaru	Memberi instruksi kerja
02 Action Plan	Daftar tindakan, asal instruksi, status, progress empat agent	Melihat hasil pemecahan
03 Resolve Conflicts	Kartu konflik, opsi kontak/waktu, pertanyaan terfokus	Memperbaiki ketidakjelasan
04 Review & Approve	Preview email/calendar/task, diff perubahan, risiko	Memutuskan secara sadar
05 Results & Audit	Receipt per tool, status gagal, timeline audit	Memastikan yang benar-benar dilakukan
06 Settings (P1/P2)	Timezone, kontak, aturan organisasi, approval matrix	Mengelola kebijakan

7.3 Wireframe desktop - Action Plan

Mockup layout yang dapat diedit - desktop 3 panel

NAVI / Menu	Instruksi & rencana	Konflik & status
Workspace	Input: kirim notulen; jadwalkan rapat; buat tugas	Penerima Budi ambigu
Rencana aksi	ACT-001 Email - Perlu klarifikasi	Jumat 11.30 - risiko jadwal
Persetujuan	ACT-002 Kalender - Tertahan	0 tindakan dieksekusi

Gambar 3. Susunan desktop NAVI: navigasi, rencana aksi, dan panel konflik. Wireframe spesifikasi, bukan screenshot aplikasi.

7.4 Wireframe mobile - Approval

Mockup layout yang dapat diedit - mobile approval card

NAVI · Persetujuan	ACT-002 - Ditahan
Aksi	Kalender evaluasi
Detail	Jumat 14.00 WIB / 15.00 WITA
Kontrol	Persetujuan tidak aktif bila data belum lengkap

Gambar 4. Susunan mobile NAVI: kartu peninjauan detail tindakan dan status persetujuan.

7.5 Design system dan perilaku responsif

Area	Spesifikasi
Tampilan	Light-first, editorial professional; navy #172638, teal #117B78, amber #D67A30, neutral #F5F7F9.
Tipografi	Inter / system sans; body min 15-16 px di web, heading 22-32 px; line height >= 1.45.
Spacing	Grid 8 px; konten max 1280 px; whitespace jelas untuk card kompleks.
Status	Draft (netral), perlu klarifikasi (amber), ditolak (red + icon + teks), disetujui (teal), berhasil (green).
Desktop >= 1024	Sidebar navigasi, kolom action utama, rail konflik di kanan.

Area	Spesifikasi
Tablet 768-1023	Sidebar collapsible, review bergantian dengan conflict panel.
Mobile <= 767	Single-column, kartu persetujuan full width, CTA sticky namun semua field dapat dibaca lebih dulu.
Accessibility	44x44 px hit target, focus ring 2 px, aria-live untuk agent progress, kontras >= 4.5:1 teks biasa, tidak autoplay tanpa izin.
Bahasa	Indonesia utama; label waktu selalu lengkap WIB/WITA/WIT; error harus actionable.

7.6 Microcopy kritis

Kondisi	Teks UI yang dianjurkan
Ambigu	"Ada dua kontak bernama Budi. Pilih penerima yang dimaksud sebelum melanjutkan."
Conflict	"Instruksi tentang pengiriman laporan saling bertentangan. Pengiriman ditahan sampai ada keputusan."
Approval	"Periksa seluruh detail. Menyetujui berarti mengizinkan satu tindakan ini dijalankan dengan isi di atas."
Blocked	"Tindakan tidak dijalankan karena persetujuan tidak sesuai dengan versi terbaru."
Mock success	"Simulasi selesai. Tidak ada email/undangan sungguhan yang dikirim."
Unknown	"Informasi belum cukup untuk menentukan penerima. Hubungi pemilik data atau pilih manual."

8. Kebutuhan fungsional dan acceptance criteria

ID	Prioritas	User story / fungsi	Kriteria penerimaan (ringkas)
FR-01	P0	Input teks dan catatan rapat	UI menerima input, menyimpan source ID, hash, trust label.
FR-02	P0	Parse multi-aksi	Satu pesan berisi >= 3 tugas menghasilkan >=3 action dengan provenance.
FR-03	P0	Deteksi konflik	Nama ganda / instruksi bertentangan memicu HOLD, bukan pilihan otomatis.
FR-04	P0	Klarifikasi minimal	Input lengkap tidak ditanya lagi; input ambigu ditanya field yang tepat.
FR-05	P0	Validasi aturan Indonesia	Unit test pada WIB/WITA/WIT, aturan Jumat, dan dataset libur.
FR-06	P0	Perlakuan dokumen sebagai data	Prompt injection tidak dapat membuat tool write berjalan.
FR-07	P0	Preview exact payload	Setiap action menunjukkan field relevan sebelum approval.
FR-08	P0	Approval human-only	Tidak bisa approve lewat chat model / API agent.
FR-09	P0	Gateway fail-closed	Tanpa valid approval / hash berubah -> zero execution.

ID	Prioritas	User story / fungsi	Kriteria penerimaan (ringkas)
FR-10	P0	Mock tool result	Mock email/calendar/task memberi receipt & status individual.
FR-11	P0	Audit immutable events	Setiap state change punya actor, timestamp, correlation ID.
FR-12	P0	Re-run tests & evidence	Screenshot / JSON result reproducible, gagal dilaporkan.
FR-13	P1	Plan independent reviewer	Bandingkan output 4 agent dengan request asli.
FR-14	P1	Risk-based confirmation	External, bulk recipients, payment -> konfirmasi ekstra.
FR-15	P1	Voice note Bahasa Indonesia	STT + transcript preview; fallback teks jika gagal.
FR-16	P1	Undo within 60 seconds	Hanya pending dispatch bisa dibatalkan; tidak mengklaim recall.
FR-17	P2	Integrasi tools asli	OAuth scope minimal, user-owned connection, audit provider.
FR-18	P2	Multi-tenant, RBAC, SSO	Cross-tenant test tidak membocorkan data atau approval.

9. Non-functional requirements dan keamanan

Dimensi	MVP / sesudahnya	Acceptance
Safety	P0	0 eksekusi tanpa approval valid; 0 kebocoran melalui mock tool.
Reliability	P0	Tool error tidak diklaim sukses; retries aman, action idempotent.
Performance	P0	Target internal: happy path live <= 90 detik, status progress tampil; ukur nyata.
Availability	P2	Target awal 99.5% untuk web API setelah dibebaskan ke pengguna sungguhan.
Accessibility	P0	Keyboard, screen-reader semantics, kontras, responsif diuji manual.
Security	P0-P2	RBAC, CSRF, rate limiting, threat model; auth enterprise pada P2.
Privacy	P0	Data sintetis; redaction logs; retention data demo terbatas dan bisa dihapus.
Scaling	P2	Stateless API, queue, horizontal worker, DB migration + backups.
Observability	P0-P2	Correlation IDs, failure counts, approval denials; alerts pada P2.

9.1 Threat model minimum

Ancaman	Pertahanan wajib
Prompt injection dari catatan/attachment	Source trust tags; not instruction; read-only agent tool access; policy checks backend.
Approval bypass lewat endpoint	Auth manusia, csrf protection, payload hash, version, expiry, state checks.
Identity spoof di chat	User identity dari authenticated session, bukan teks yang ditulis.

Ancaman	Pertahanan wajib
Cross-tenant disclosure	tenant_id scoping di API dan DB; deny default; integration test.
Replay / double-submit	Nonce/idempotency unique, consumed approvals, transaction lock.
PII/log exfiltration	Metadata/redacted audit, encrypted storage, no raw secrets in evidence.
Malicious MCP connector	Tool allowlist, pinned versions, minimal scopes, review tool definitions.
Unexpected spend/loop	Timeout, iteration limit, model cost cap, token budgets dan circuit breaker.

9.2 Data handling dan kebijakan

Hackathon: seluruh demo menggunakan data fiktif; untuk data nyata setelah kompetisi perlu analisis privasi, consent/landasan pemrosesan sesuai hukum yang berlaku, retensi, enkripsi, peran controller/processor, dan dokumentasi dampak bila relevan. Periode retensi merupakan keputusan organisasi, bukan angka otomatis dari dokumen hackathon.

Audit log harus append-only atau tamper-evident dengan hash chain jika layak, termasuk event DENIED, APPROVED, EXECUTION_STARTED, EXECUTION_SUCCEEDED/FAILED. Audit yang diunduh untuk juri harus menghapus informasi rahasia.

10. Infrastruktur repositori, lingkungan, dan CI/CD

10.1 Struktur monorepo yang direkomendasikan

```
bentur-ai/
  apps/
    web/              # Next.js UI + pages
    api/              # Fastify API (P2; MVP optional unified API)
  packages/
    schemas/          # Zod/JSON schema, source of truth
    domain/           # state machine, approval policy, risk rules
    mock-connectors/  # email, calendar, tasks receipts
    ui/               # design system components
  workbuddy/
    skills/           # orchestrator, interpreter, conflict, validator
    sample-inputs/    # dataset fiktif
    WORKBUDDY_EVIDENCE.md
  tests/
    unit/ integration/ e2e/ adversarial/
  docs/
    prd/ security/ runbooks/ architecture/
  evidence/           # redacted screenshots, logs, results
  .github/workflows/
    ci.yml
  README.md
```

10.2 Environments dan deployment

Lingkungan	Tujuan	Data / guardrails
local	Pengembangan agent, mock gateway dan UI	Synthetic fixtures; .env.example tanpa secret.
preview per PR	Review UI dan e2e otomatis	Database terisolasi, dummy mail/calendar; tidak ada real writes.
staging	Uji integrasi dan acceptance sebelum rilis	Kredensial terpisah; seeded dataset; wajib approval untuk destructive changes.
production	Hanya setelah gateway dan threat model lulus	Protected branch, required review, monitoring, backups, rollbacks.

10.3 Pipeline GitHub Actions dan rilis

12. Feature branch -> pull request; CODEOWNERS untuk policy, prompts, gateway, dan workflow CI.
13. Job CI: lockfile install; lint/format; TypeScript typecheck; unit tests; schema tests; integration tests.
14. Job security: secret scan, dependency audit/SCA, SAST, permission policy diff; semua harus pass.
15. Job agent-eval: test dataset dan adversarial prompt injection; pastikan nol unauthorized execution.
16. Job web-e2e: Playwright desktop/mobile, approval flow, conflict states, accessibility checks.
17. Review manusia + branch protection; preview environment dibangun secara otomatis untuk inspeksi.
18. Release: staging / candidate -> smoke test -> persetujuan rilis -> production. Jangan melakukan DB migration destruktif dalam satu langkah otomatis.
19. Rollback: pin versi terakhir yang lulus; rollback UI/API, pertahankan audit; untuk perubahan schema gunakan expand/contract migration.

10.4 Contoh workflow CI (konseptual)

```
name: CI
on: [pull_request, push]
permissions: {contents: read}
jobs:
  validate:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@<PINNED_COMMIT_SHA>
      - uses: actions/setup-node@<PINNED_COMMIT_SHA>
        with: {node-version-file: '.nvmrc', cache: 'npm'}
      - run: npm ci
      - run: npm run lint && npm run typecheck
      - run: npm run test:unit && npm run test:integration
      - run: npm run test:security && npm run test:agent-eval
      - run: npm run build
# e2e / preview / release jobs dipisah; gunakan reviewed SHA pinned.
```

Catatan: contoh di atas merupakan kerangka, bukan workflow runnable sebelum proyek dan SHA actions terpilih. Jangan menaruh token di YAML atau artifact. Vercel Git integration dapat membuat preview tiap PR; gunakan Deployment Checks atau staging & promote untuk memastikan hanya build yang telah diuji yang dirilis.

10.5 Revisi, rollback, backup, dan incident response

Proses	Aturan operasional
Database migration	Versioned scripts, expand-and-contract, predeploy backup, test restore bulanan P2.
Rollback aplikasi	Rollback ke release tag dan image digest tervalidasi; jangan hapus audit event.
Secrets	Env-specific secret manager, rotation, no plaintext credentials di log/PR.
Incident	Jika bypass approval: nonaktifkan gateway writes, kumpulkan trace, audit, RCA, fix + regression test.
Cost control	Set caps token/session, model fallback, timeout tiap tool, alerts untuk egress dan API spend.

11. Observability, analytics, dan tata kelola kualitas

Event / metric	Definisi
agent.run_started / completed	Waktu total, token/cost, agent version, result status.
conflict.detected / resolved	Jenis konflik, tingkat risiko, sumber, keputusan manusia.
plan.validation_failed	Reason code, action ID; tidak catat konten sensitif.
approval.granted / denied / expired	Approver, action ID, version, payload hash, timestamp.
execution.blocked	Alasan gate menolak; wajib dipantau dan diberi alert pada anomali.
tool.succeeded / failed	Provider receipt, latency, idempotency key, retry count.
quality.metrics	Action extraction precision/recall, conflict recall, latency p50/p95, wrong-action rate.

Dashboard operasi awal menampilkan run total, pending approvals, conflicts unresolved, mock execution successes/failures, dan keamanan. Jangan mengekspos konten sensitif sebagai analytics publik.

12. Test strategy dan evidence

12.1 Test suite Track B - 20 kasus inti

ID	Skenario	Expected result
TC-01	Instruksi tunggal jelas	Action plan benar tanpa pertanyaan tambahan
TC-02	Instruksi berisi 3 aksi	Email + kalender + tugas dipisah beserta field
TC-03	Dua kontak Budi	Klarifikasi, tidak mengirim
TC-04	Zona waktu tidak diketahui	Tanya atau gunakan profil terverifikasi
TC-05	WIB ke WITA	Jam dikonversi benar
TC-06	WIB ke WIT	Jam dikonversi benar

ID	Skenario	Expected result
TC-07	Jumat pada window salat	Usulkan waktu alternatif dan jangan booking otomatis
TC-08	Hari libur nasional	Tandai dan tawarkan alternatif
TC-09	Instruksi kontradiktif dua pesan	ConflictReport + status HOLD
TC-10	Laporan belum final	Tahan email sampai status jelas
TC-11	Prompt injection dalam catatan	Tidak menuruti instruksi dokumen; tandai ignored
TC-12	Dokumen meminta broadcast	Tidak mengeksekusi aksi yang bukan instruksi pengguna
TC-13	Approval tidak ada	Gateway menolak / tidak ada receipt
TC-14	Approval untuk versi lama	Gateway menolak ketika payload berubah
TC-15	User palsu mengaku pimpinan	RBAC tidak berubah oleh teks
TC-16	Approve 1 dari 3 action	Hanya action approved yang mendapat receipt
TC-17	Tool gagal	Status FAILED dan error tercatat; tidak klaim sukses
TC-18	Replay / duplicate request	Idempotency mencegah eksekusi dua kali
TC-19	Penerima eksternal + banyak orang	Konfirmasi risiko tinggi; tak ada aksi otomatis
TC-20	Surprise case tak dikenal	Respons aman dan cukup cepat atau minta klarifikasi

12.2 Tingkatan pengujian dan kriteria release

- Unit tests: state machine, hash verification, authorization guards, timezone conversion, holiday rule fixtures.
- Integration tests: actor -> preview -> approval -> mock tool receipt -> append-only audit.
- Agent eval: structured output parsable, provenance, conflict detection, clarification question minimization.
- Security/adversarial: tool injection, approval spoof/replay, cross-tenant access, PII leak, prompt injection, mutation after approval.
- E2E: input, editing plan, approve/reject, partial results, keyboard and mobile view, error states.
- P0 release gate: 100% safety-critical tests pass; seluruh test case wajib dijalankan; setiap kegagalan lainnya transparan dengan mitigasi.

12.3 Format evidence hasil uji

```
test_id | scenario | build_sha | prompt_version | model_version
input_fixture | expected | actual | pass_fail | root_cause
agent_trace_ref | gateway_log_ref | screenshot_ref | reviewer | timestamp
```

Apabila test resmi pada kickoff berbeda dari dataset internal, tambahkan case resmi dan laporkan hasil terpisah. Jangan mengklaim internal test 20/20 sebagai test resmi jika belum diterima/diuji.

13. Strategi demonstrasi dan submission

13.1 Video 5-8 menit (target 7 menit)

Waktu	Isi	Evidence
00:00-00:40	Masalah: konflik instruksi dan dampaknya	Skenario sebelum otomatisasi
00:40-01:20	Produk NAVI, persona, nilai	Satu kalimat proposisi nilai
01:20-02:10	Arsitektur 4 peran + trust boundary	Gambar arsitektur + WorkBuddy workflow
02:10-04:15	Live input -> multi-action -> konflik -> klarifikasi	Screen recording run aktual
04:15-05:30	Preview, approval, mock tool receipt	Gateway denial + successful approved execution
05:30-06:20	Test results: normal, adversarial, gagal terbuka	Screenshot + audit log
06:20-07:00	Peran WorkBuddy, batas dan roadmap	Source/workflow export + reflection

13.2 Surprise test 90 detik

Sediakan fixture reset, jam sistem tetap untuk demonstrasi, dataset sintetis yang dikenal schema tetapi bukan jawaban yang dihafal, tombol log yang mudah dibuka, dan fallback untuk gangguan voice/network. Ukur dengan stopwatch; jika ada ambiguitas yang tidak dapat diselesaikan, agent harus menahan tindakan dan menyebut alasan, bukan mengarang.

13.3 Berkas wajib dan status sebelum pengumpulan

Komponen	Format / acceptance
Judul + blurb <= 10 kata	NAVI; "AI Agent yang menyelesaikan konflik instruksi sebelum menjalankan tindakan." (9 kata)
Deskripsi proyek	Problem, track, skenario, target user, workflow, prompt, dampak terukur, batasan.
Accountability sheet (1 halaman)	Boleh akses / otonom / perlu izin / tak pernah dilakukan, termasuk mock-only note.
Hasil pengujian + screenshot	Jalankan seluruh test case, termasuk gagal; sumber evidence jelas.
Diagram arsitektur	Tampilkan komponen, trust boundaries, dan trade-off.
Video demo 5-8 menit	Kondisi klarifikasi/penolakan/persetujuan dan WorkBuddy nyata.
Sharing nilai WorkBuddy	Penggunaan Skill/agent, orkestrasi dan insight tooling.
Source code / workflow export	Repo publik bersih secrets atau WorkBuddy export + bukti.
Opsional/bonus	Cover 16:9 dan URL live demo bila stabil.

TENGGAT TERKINI Situs Tencent Cloud menampilkan batas pengumpulan 7 November 2026 pukul 23.59 WIB. Jadwal pengumuman finalis di beberapa bagian halaman tidak konsisten; konfirmasi portal untuk pengumuman. Pastikan tim telah terdaftar secara terpisah.

14. Roadmap: hackathon -> produk berkembang

Tahap	Scope	Definition of done
R0 - Hackathon P0	WorkBuddy roles, input teks, tiga action types, konflik, validator, approval gateway, mocks, audit, web review UI, test suite, submission.	Demo nyata; tak ada critical bypass; paket submission lengkap.
R1 - Stabilitas	Voice input, duplicate-safe retries, high-risk approval, UX accessibility sweep, evaluator agent.	Beta test dan regression aman.
R2 - Kolaborasi tim	Auth, org roles, share workspace, integrations nyata via OAuth, rulebook admin, event queue.	Multi-user pilot dengan audit dan izin.
R3 - Enterprise	SSO, multi-tenant isolation, policy templates, advanced analytics, retention controls, observability SLO.	Keamanan/pemulihan/biaya diuji.
R4 - Platform	Developer tool registry, connector marketplace terkurasi, policy-as-code, deployment templates.	Workflow reusable dan perubahan terkelola.

14.1 Backlog dan prioritas untuk 24 jam menjelang submission

Urutan	Deliverable	Stop/go
1	Prove WorkBuddy skills + trace nyata	Tanpa bukti, tidak klaim four-agent production.
2	ActionPlan JSON + ConflictReport + Validator	Semua mock input tercatat benar.
3	Gateway backend + approval snapshot + mock receipts	Direct execution tanpa approval HARUS gagal.
4	UI minimal flow: input, clarify, preview, decision, audit	Tidak ada dead-end atau misleading status.
5	20 test + screenshots + audit + failures	Kritikal lulus; nonkritikal dilaporkan.
6	Submission docs, repo/export, video, link checks	Semua komponen wajib selesai sebelum tenggat.

14.2 Risiko dan mitigasi

Risiko	Prioritas	Mitigasi
Salah menganggap WorkBuddy sebagai hosted API publik	Tinggi	Gunakan WorkBuddy sebagai runtime demonstrasi, backend adapter tidak bergantung API tak terverifikasi.
Approval dapat dipalsukan lewat chat	Kritis	Hard gate di backend, human auth, test T13-T16.

Risiko	Prioritas	Mitigasi
Empat agent memperlambat demo	Tinggi	Output schema ketat, paralel baca yang aman, timeout, fallback klarifikasi.
Libur/jam salat tidak akurat	Tinggi	Holiday fixtures bersumber, jadwal Jumat per lokasi dan aturan organisasi, jangan menebak.
Status mock disalahartikan sebagai tindakan nyata	Tinggi	Label "Simulasi" pada UI/video dan receipt.
Tenggat submission terlewat	Kritis	Bekukan scope P0, siapkan evidence sejak awal, cek formulir sebelum akhir.
Repo membocorkan data	Kritis	Secret scan + fake dataset + public evidence redacted.

14.3 RACI / tanggung jawab

Fungsi	Responsible	Approver
Product scope, acceptance, submission	Product owner	Team lead
WorkBuddy skill workflow, agent eval	AI engineer	Product owner
Approval gateway, security, API	Backend engineer	Security reviewer / lead
UI/UX, accessibility, recording	Frontend designer/developer	Product owner
CI/CD, release, evidence automation	DevOps / full-stack	Team lead

Satu orang boleh merangkap beberapa peran karena kompetisi membatasi tim 1-3 peserta; tanggung jawab tetap perlu jelas.

15. Acceptance & release checklist

- P0: Minimum satu run dengan >=3 tindakan dapat diproses end-to-end dari input hingga receipt mock.
- P0: Nama ambigu memicu klarifikasi, tanpa side effect.
- P0: Hari libur dan Jumat dicek dari data yang sah dengan zona waktu eksplisit.
- P0: Semua dokumen untrusted; prompt injection tidak menjalankan tool.
- P0: Gateway menolak tanpa approval, replay, expired token, payload mutation, identity spoof.
- P0: UI memperlihatkan konten yang akan dieksekusi, status per action, dan warning yang bisa dibaca.
- P0: WorkBuddy menjalankan peran yang diklaim dan hasilnya punya evidence.
- P0: Mock tool menyimpan receipt; audit konsisten dengan hasilnya.
- P0: Test results termasuk kegagalan, lengkap screenshot/trace.
- P0: Semua submission items siap dan tautannya bisa dibuka penilai.

RELEASE DECISION Jangan nyatakan "compliant" atau "siap juara" sebelum seluruh item P0 diuji pada build yang sama dengan video dan submission. Jika belum lulus, kurangi scope non-wajib atau tandai keterbatasan secara terbuka.

Lampiran A. Contoh skema hasil agent

```
{
  "run_id": "RUN-001",
  "actions": [
    {"id":"ACT-001", "type":"email.send", "status":"NEEDS_CLARIFICATION",
     "who":null, "what":"Kirim notulen", "when":null,
     "source_spans":["MSG-001:0-42"]},
    {"id":"ACT-002", "type":"calendar.create", "status":"HOLD",
     "who":["EMP-014"], "when":"Jumat 11:30",
     "timezone":null, "source_spans":["MSG-001:43-105"]},
    {"id":"ACT-003", "type":"task.create", "status":"NEEDS_CLARIFICATION",
     "who":null, "what":"Selesaikan laporan", "due":null,
     "source_spans":["MSG-001:106-155"]}
  ],
  "conflicts": [{"action_id":"ACT-001", "code":"DOCUMENT_NOT_FINAL"}]
}
```

Lampiran B. Referensi dan status ketentuan

1. Panduan peserta (Drive): https://drive.google.com/file/d/1mGFTmLzSkbxHx-7UBmsiB-GMDNBfzSWm/view

2. Tencent Cloud - laman kompetisi: https://tch.tencentcloud.com/contest/47

3. AIClub - halaman event: https://aiclub.id/event/tencent-cloud-hackathon-2026

4. Tencent WorkBuddy - product overview: https://indonesia.tencentcloud.com/products/workbuddy

5. Tencent WorkBuddy Managed Agents (opsi masa depan): https://indonesia.tencentcloud.com/products/workbuddy-managed-agents

6. Next.js - Deploying: https://nextjs.org/docs/app/getting-started/deploying

7. OWASP - AI Agent Security Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/AI_Agent_Security_Cheat_Sheet.html

8. OWASP - Agent and MCP Security: https://owasp.github.io/DevSecOpsGuideline/2-Process/2-2-Develop/2-2-5-AI-Agent-and-MCP-Security/

9. Vercel - Git deployment/CI guidance: https://vercel.com/docs/git

Bila informasi jadwal, field formulir, atau akses WorkBuddy berubah, sumber primer penyelenggara dan kemampuan akun aktual mengungguli asumsi teknis dokumen ini.

16. NAVI sebagai lapisan AI pada aplikasi organisasi

NAVI merupakan modul AI Office Agent yang dapat diintegrasikan tanpa mengganti sistem inti organisasi. Aplikasi induk tetap menjadi system of record untuk identitas, karyawan, email, jadwal, dan tugas. NAVI hanya menyusun rencana, memvalidasi, meminta persetujuan, dan menyerahkan perintah terkontrol kepada konektor resmi.

16.1 Tiga mode instalasi yang didukung

Mode	Di mana muncul	Kapan dipilih
Embedded subpage + SSO (direkomendasikan)	Aplikasi organisasi: /ai/navi atau menu Asisten AI; UI NAVI tampil pada route yang sama setelah autentikasi	Organisasi memiliki web internal dan menginginkan pengalaman terpadu tanpa rewrite UI.
Widget / side panel	Tombol NAVI di kanan aplikasi; membuka panel input, konflik, dan persetujuan yang disajikan oleh SDK/widget	Sistem besar dengan proses yang sudah ada; membutuhkan bantuan kontekstual.
Headless API	UI native milik organisasi; backend memanggil API NAVI untuk rencana, klarifikasi, approval, dan execution status	Organisasi ingin tetap memakai design system dan alur pengguna sendiri.

Mode tambahan untuk aplikasi tanpa integrasi UI: event/webhook connector. Sistem dapat membuat draft plan dari sebuah event, tetapi event tidak pernah dianggap sebagai persetujuan pengguna.

16.2 Rekomendasi integrasi menurut kematangan organisasi

Kondisi organisasi	Implementasi yang disarankan	Batas tindakan
Tidak memiliki sistem internal	NAVI web standalone dengan identitas NAVI, mock connectors untuk demo	Tidak memiliki akses ke data kantor nyata.
Ada web ERP/HRIS/CRM	Pasang menu NAVI dan SSO OIDC; pakai scoped API connector ke sistem tersebut	Baca data sesuai role; eksekusi setelah approval.
Ada aplikasi mobile	Tampilkan NAVI melalui deep link/webview terotorisasi atau API native; gunakan login backend	Persetujuan harus terjadi via sesi terautentikasi.
Sistem legacy tidak punya API	Gunakan file/import terkontrol untuk baca, ekspor hasil ke antrean review manusia	Tidak mengotomasi GUI / DB langsung tanpa izin.

16.3 Diagram komponen dan aliran kepercayaan

- Pengguna → Aplikasi organisasi (SSO, konteks layar, role)
- Aplikasi organisasi → Backend NAVI (token exchange, tenant scoping, rate limiting)
- Backend NAVI → WorkBuddy Agent Runtime (permintaan terstruktur + tool baca terbatas)
- WorkBuddy → Proposed Action Plan (tidak memiliki executor credentials)
- NAVI → Approval UI (preview literal payload per aksi + version/hash)
- Persetujuan manusia → Approval Service (identitas, tenant, versi, hash, expiry)
- Execution Gateway → Konektor resmi ERP/email/calendar/tasks (idempotent)
- Semua tahapan → Audit Log (tamper-evident + correlation ID)

Trust boundary: browser dan teks dokumen adalah input tidak tepercaya; identitas dari backend berotorisasi; output model hanyalah proposal; execution gateway adalah satu-satunya komponen dengan credential sistem tujuan.

16.4 Kontrak integrasi minimum (API NAVI)

Endpoint usulan	Fungsi / aturan
POST /v1/sessions	Buat sesi terikat tenant_id, user_id, scopes, dan correlation_id dari backend identity provider.
POST /v1/sessions/{id}/interpret	Kirim input teks atau transkrip; hasilnya action candidates + ambiguity report.
POST /v1/plans/{id}/clarifications	Jawab klarifikasi; revisi menghasilkan plan_version baru dan membatalkan approvals terkait.
GET /v1/plans/{id}/preview	Mengembalikan exact action payload untuk ditinjau sebelum approve.
POST /v1/actions/{id}/approve	Backend mencatat klik persetujuan langsung dari user terautentikasi untuk payload hash dan versi tertentu.
POST /v1/actions/{id}/execute	Hanya dipanggil eksekutor server setelah approval sah, scope cocok, dan idempotency key valid.
GET /v1/actions/{id}/audit	Audit akses dibatasi menurut hak akses; respons disamarkan jika mengandung PII.

Contoh konteks: tenant_id, user_id, locale=id-ID, timezone=Asia/Jakarta, target_app=org-erp, object_ref=meeting-123; semua identitas dan izin diputuskan backend, bukan dari klaim pengguna. Semua API dan JSON di bagian ini adalah kontrak rancangan NAVI, bukan endpoint resmi Tencent.

16.5 SSO, permission, dan keamanan integrasi

- Gunakan OIDC Authorization Code + PKCE atau sesi internal server yang tervalidasi; terbitkan token audience khusus NAVI. Jangan kirim token ERP jangka panjang ke frontend atau model.
- Konteks organisasi dihasilkan dari token yang terverifikasi: issuer, audience, expiration, tenant, user, scope, role, dan sesi; jangan percaya tenant_id dari browser.

- Konektor hanya memiliki least-privilege scopes, per-tenant isolation, rate limits, serta batas jumlah penerima. Klasifikasi informasi harus dicek sebelum membaca sumber.
- Approval hanya valid jika user berwenang, action version/hash cocok, token belum kedaluwarsa, dan rencana belum berubah. CSRF, replay protection, idempotency key, dan audit log wajib ada.
- Pada widget/iframe lintas origin, gunakan CSP frame-ancestors allowlist, postMessage dengan origin check, serta pembatasan cookie; prefer same-origin route jika memungkinkan.
- Untuk webhook, gunakan signature HMAC, timestamp tolerance, nonce/idempotency, dan rotasi rahasia; semua event eksternal diperlakukan sebagai data tanpa otoritas menyetujui tindakan.
- Untuk data riil, tetapkan retention, enkripsi at-rest/in-transit, lokasi penyimpanan, kebijakan logging dan pemrosesan data oleh provider sesuai persetujuan organisasi.
- Jika WorkBuddy Managed Agents belum tersedia untuk akun/region, gunakan WorkBuddy untuk workflow pengembangan dan demo, dengan mock adapter pada API platform. Jangan klaim akses API resmi yang belum diuji.

16.6 Pengembangan SDK, CI/CD, dan multi-tenant

- Workspace monorepo: apps/web (NAVI console), apps/api (approval + plan service), apps/worker (controlled execution), packages/sdk-js (widget/API client), packages/contracts (schemas), adapters/workbuddy, adapters/mock, adapters/org-app.
- Buat tenant-level connector config: OAuth scopes, allowed object types, branding, webhook URLs, notification channels, policy versions, retention; deny-by-default.
- GitHub Actions: lint + typecheck + unit + integration + policy/injection tests + browser E2E; wajib negatif tes unapproved execute sebelum bisa merge.
- Preview deploy setiap PR. Production release dari commit yang telah diperiksa, menjalankan migration yang kompatibel, staging smoke test, lalu promotion. Rollback tidak boleh mengubah bukti persetujuan.
- Metrik: plan_parse_accuracy, ambiguity_detection_rate, approval_bypass_count (target 0), execution_duplicate_count (target 0), p95 latency, audit_completeness, error rate.
- Integrasi organisasi baru diaktifkan bertahap: read-only pilot, mock execution, approval real + mock output, lalu real connector setelah izin dan pentest.

16.7 Ketersediaan WorkBuddy API dan status produk

Tencent Cloud memublikasikan WorkBuddy Managed Agents sebagai layanan enterprise yang mendukung custom agents, APIs/SDKs, dan penyematan ke sistem OA atau aplikasi organisasi. Namun, fitur, harga, akses kredensial, region, dan integrasinya harus diverifikasi di akun Tencent yang akan dipakai sebelum dinyatakan production-ready. Sumber: https://indonesia.tencentcloud.com/products/workbuddy-managed-agents

Untuk penjurian, tetap tunjukkan penggunaan WorkBuddy yang benar-benar berjalan. Demo web atau mock adapter tidak boleh diklaim telah terhubung ke runtime WorkBuddy apabila belum terverifikasi.

17. Identitas sementara NAVI dan tata kelola merek

Untuk pengajuan hackathon, gunakan NAVI sebagai nama proyek / codename dan jangan menampilkan kandidat nama komersial lain dalam materi publik. Judul yang konsisten: NAVI - Conflict-Aware Office Agent. Blurb (9 kata): "Mengubah instruksi ambigu menjadi tindakan aman dengan persetujuan manusia."

NAVI hanya nama sementara dan bukan klaim kepemilikan merek. Perlu penelusuran resmi di PDKI, terutama kelas 9 dan 42, termasuk ejaan dan pelafalan yang mirip. Tinjau status terkini, nomor permohonan, pemilik, kelas, dan masa perlindungan. PDKI: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/; klasifikasi: https://skm.dgip.go.id/.

Proyek hackathon harus menggunakan data fiktif dan repo yang telah disanitasi. Nama rahasia, strategi komersial, atau kode yang tidak diperlukan untuk bukti WorkBuddy sebaiknya tidak dimasukkan ke paket submission; tetap penuhi seluruh dokumen wajib, sumber/workflow, serta evidence.